

Génération des Cas Cliniques et Intégration des LLM

Projet STI 5GI

Sous la supervision de
Pr BATCHAKUI Bernabé

Assisté par :
Ing MBO Alain Gérard

09 Octobre 2025

Résumé

Ce projet vise à développer un système qui permet de générer des cas cliniques à partir de données hospitalières réelles, extraites de l'application Fultang, et d'intégrer ces cas dans un Large Language Model afin de simuler des dialogues plus concrets avec des patients virtuels. Le générateur extrait en temps réel des cas cliniques anonymisés, focalisés sur les informations médicales pertinentes (symptômes, diagnostics, etc.), pour alimenter le modèle. Celui-ci, en se basant sur un cas spécifique, anime des conversations qui reproduisent fidèlement le comportement d'un patient réel lors d'une consultation. Ce système agit sur la formation médicale en offrant une pratique réaliste et contextualisée de l'aspect conversationnel. De plus, cela permet aux apprenants de se sentir comme face à des patients réels. Les missions incluent l'extraction sécurisée des données, la structuration des cas, et l'optimisation d'un Large Language Model pour les cas cliniques générés.

1 Présentation du Projet

1.1 Contexte du Projet

Dans le domaine de la formation médicale, l'accès à des cas cliniques réalistes et variés est essentiel pour développer les compétences des futurs praticiens. Cependant, les opportunités de pratique en milieu réel sont souvent limitées par des contraintes logistiques, éthiques et de ressources. L'application **Fultang** représente une source précieuse de données : elle est capable d'enregistrer les données liées aux consultations médicales en temps

réel. La finalité est de constituer un dataset du domaine médical.

Ce projet s'inscrit dans une démarche d'innovation pédagogique en exploitant ces données pour créer un générateur de cas cliniques. Ce générateur alimente un LLM qui simule des dialogues patients. Contrairement aux approches traditionnelles basées sur des cas fictifs, cette solution utilise des données réelles pour assurer une authenticité accrue, permettant aux apprenants de mieux s'entraîner à la pose de diagnostic notamment. Le focus est mis sur la génération dynamique de cas et leur utilisation pour des interactions conversationnelles.

1.2 Enjeux du Projet

Les enjeux de ce projet sont à la fois techniques, pédagogiques et éthiques. Sur le plan technique, il s'agit de garantir une extraction en temps réel des données de Fultang sans perturber le fonctionnement hospitalier, tout en maintenant une anonymisation stricte pour respecter la confidentialité. Pédagogiquement, l'enjeu réside dans la capacité du système à produire des discussions avec le patient. Celles-ci améliorent le raisonnement clinique des étudiants, en reproduisant fidèlement les dynamiques d'une consultation. Enfin, éthiquement, il faut équilibrer l'utilisation de données réelles avec la protection des patients, en conformité avec les normes internationales. La norme utilisée pour ce projet est celle du **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)**, plus particulièrement ses dispositions concernant les données de santé, qui constituent des données sensibles.

Le but principal de la restriction aux cas concrets est la réduction des hallucinations du LLM. Un autre enjeu clé est la scalabilité, car le système doit gérer un volume croissant de cas cliniques tout en maintenant la performance du LLM.

2 Missions du Projet

Les missions principales du projet sont articulées autour de deux piliers : **l'extraction et la génération de cas cliniques** ainsi que **l'intégration dans un LLM pour la discussion**.

2.1 Extraction et Génération de Cas Cliniques

Cette mission consiste à développer un module capable d'extraire les données des consultations enregistrées dans Fultang.

Le générateur structure ces données en cas cliniques formatés, respectant un schéma précis pour faciliter leur ingestion par le LLM. Cela inclut la classification des cas par pathologie et la génération de variantes progressives pour des niveaux d'apprentissage différenciés.

- Générer les cas cliniques à partir des données existantes en respectant la structure des cas cliniques.
- Filtrer les cas cliniques pour avoir des cas cliniques spécifiques par exemple pour avoir des cas cliniques des malades de Paludisme, des malades de paludisme qui sont très âgées.
- Preuve d'intégrité : Elle est essentielle pour s'assurer que les cas cliniques générés sont authentiques et proviennent belle et bien des données des vrais patients qui ont été consultés sur Fultang.
- Possibilité d'exporter les données filtrées dans un format.
- Anonymisation avancée des données pour protéger les informations sensibles tout en préservant l'utilité médicale.
- Validation des cas générés par des experts pour assurer leur réalisme et leur pertinence pédagogique.

La figure 1 présente la structure globale d'un cas clinique.

A partir de cette structure, il est question de mettre sur pieds un format sur lequel seront générés les cas cliniques. Ce format peut être un dataset, un fichier JSON ou un ensemble de datasets. Tout dépendra de la conception de tout un chacun.

2.2 Intégration des Cas dans le LLM

Le LLM est intégré comme un Système Tuteur Intelligent (STI) dans ce projet, en simulant un environnement d'apprentissage interactif et adaptatif pour la formation médicale. Un STI classique est composé de plusieurs modules interconnectés : le module de l'expert, qui encapsule les connaissances médicales spécifiques issues des cas cliniques générés ; le module de l'apprenant, qui modélise les compétences, les connaissances et les progrès de l'apprenant ; le module du tuteur, responsable des stratégies pédagogiques pour guider l'interaction ; et le module interface, qui gère les échanges conversationnels entre l'apprenant et le système.

Le module de l'expert est alimenté directement par les cas cliniques extraits de Fultang, fournissant une base de connaissances authentiques sur les symptômes, diagnostics et traitements. Cela permet au LLM de générer des réponses précises et contextualisées, réduisant les hallucinations en s'ancrant sur des données réelles. Le module de l'apprenant suit les interactions de l'apprenant, en évaluant son niveau de compétence à travers des métriques. Le module du tuteur implémente des stratégies d'enseignement afin de promouvoir un apprentissage actif et un raisonnement clinique approfondi. Enfin, le module de l'interface assure une interaction fluide via des dialogues naturels, simulant le comportement d'un patient avec des réponses basées sur les symptômes réels, une évolution logique de la conversation, et une adaptation aux questions du médecin apprenant.



FIGURE 1 – Schéma de Représentation des Cas Cliniques

En termes de personnalisation de l'apprentissage, le STI basé sur le LLM ajuste les sessions en fonction de facteurs individuels de l'apprenant, tels que son niveau d'expertise, ses performances passées et ses préférences d'apprentissage etc ... (cette liste n'est pas figée). Cela inclut donc l'ajustement de la complexité des dialogues et la prise en compte d'objectifs pédagogiques spécifiques.

Les exigences fonctionnelles liées au LLM dans ce volet du projet sont les suivantes :

- **Simulation de dialogues patients** : Le LLM doit générer des réponses cohérentes et naturelles, basées sur un cas clinique spécifique, en maintenant une discussion médicale logique sans révéler d'informations sensibles selon les niveaux d'accès et l'état émotionnel du patient.
- **Adaptation dynamique** : Le système doit ajuster en temps réel la conversation en fonction des inputs de l'apprenant, en fournissant des indices cliniques pertinents et en évaluant le raisonnement clinique.

- **Feedback pédagogique** : Intégrer des mécanismes pour évaluer les performances de l'apprenant et fournir des retours constructifs post-simulation, alignés fixés avec les objectifs du module tuteur.
- **Cohérence et réduction des hallucinations** : Toutes les réponses doivent être ancrées sur les données des cas cliniques, avec une traçabilité vers les sources originales pour valider l'authenticité.
- **Adaptation au contexte local** : La discussion doit matcher avec la façon dont les médecins et leur patient conversent dans le contexte camerounais.

3 Aspect Technique

3.1 Backend

- **Langage à Utiliser** : Python
- **Framework principal** : FastAPI, Django Rest Framework
- **Technologies pour les LLM** :
 - Hugging Face Transformers pour le fine-tuning et l'inférence des modèles.
 - LangChain ou LlamaIndex pour l'orchestration des chaînes de prompts, intégrant les modules STI

3.2 Frontend

- **Framework principal** : Next.js (la version la plus récente possible)

4 INFORMATIONS PRATIQUES

Il est permis de fine-tuner le LLM à partir d'un Generative Adversarial Network (GAN) en générant des données synthétiques de haute qualité qui complètent les données réelles de Fultang (ces données synthétiques ne font pas partie de la partie génération de cas). Cependant, le GAN doit démontrer de très belles performances avant d'être admis dans le pipeline de fine-tuning.

Les informations doivent être prises dans l'application Fultang en temps réel et le format des cas cliniques doit être le plus pratique possible. **une attention particulière sera mise là dessus.**

Les données générées et extraites de Fultang seront utilisées dans le contexte éducatif de ce fait *un accent particulier sera mis sur l'aspect pédagogique de l'application de façon générale.*

L'aspect innovation sera fortement pris en considération.